期末复习强化卷—文法 ⇄ 语言 8 题 + LL(1) 1 题（附答案与解析）

用途：期末冲刺第二份自测卷，共 9 题——**文法 → 语言 4 道、语言 → 文法 4 道、LL(1) 1 道**。全部为新题：参考《第二章 PPT 练习-完整题解》的题型与难度出题、**不重复其原题**；每题附**答案**与**解析**。

配套：《期末复习-模拟卷》•《期末复习专题》•《第二章 PPT 练习-完整题解》•《02-文法和语言》•《04-语法分析-自顶向下》

做题方法：文法 ⇄ 语言题按 “读递归模式 / 定骨架 ⇒ 写产生式 ⇒ 正反向验证 ⇒ 判类型” 走（语言描述与文法写法均不唯一，多写法/多解见各题）；LL(1) 题按 “FIRST ⇒ FOLLOW ⇒ SELECT ⇒ 判定 ⇒ 表” 完整链条作答。

1　文法 → 语言，并判断类型（第 1–4 题）

题目

第 1 题　$G[S]$：$S \to Sa \mid Sb \mid c$。求 $L(G)$，并判断文法类型与语言类型。

答案（多种等价写法）：

形式	写法
正规式	$L(G) = c(a \mid b)^*$
集合式	$\{c\,w \mid w \in \{a,b\}^*\}$
文字	c 后随任意个 a、b 的串（含单独的 c）
例子	✓：c、ca、cb、cab、caa；×：a、acb

文法 **3 型（左线性）**、语言**正规**。

解析：

- $S \to c$ 是出口；$S \to Sa$、$S \to Sb$ 每步在已有串**右端**追加一个字符（递归非终结符在右部**最左端**）。
- **正向**：每用一次 Sa/Sb 多一个 a/b ⇒ 生成 c 后接任意 a/b 串；**反向**：任意 cw，把 w 的字符从右往左逐个用 Sa/Sb 追回，最后 $S \to c$ 收口 ⇒ 可推出。
- **边界**：$w = \varepsilon$ ⇒ c ✓。
- **类型**：三条产生式都是 $A \to Ba \mid a$ 形（Sa $= B \cdot a$，Sb $= B \cdot b$，c $= a$）⇒ **3 型（左线性正规文法）**；语言有正规式 $c(a \mid b)^*$ ⇒ 正规。

方向别判反

$S \to Sa$ 的递归非终结符在**左**、终结符在**右**——这是**左线性**（$A \to Ba \mid a$），不是右线性。左线性同属 3 型，但卷面写 “右线性” 就错了（对照专题 2.1 知识点对 3 型的两种形式）。

题目

第 2 题 $G[S]$：$S \to aSbc \mid abc$。求 $L(G)$，并判断文法类型与语言类型。

答案（多种等价写法）：

形式	写法
集合式	$L(G) = \{a^n(bc)^n \mid n \geq 1\}$
文字	a 与 bc 块 1:1 配对、a 全在前（$n \geq 1$）
例子	✓：`abc`、`aabcbc`、`aaabcbcbc`；×：`a`、`ab`、`aabbc`

文法 **2 型**、语言**非正规**。

解析：

- 出口 `abc`（$n = 1$）；每套一层 $aSbc$ 在最前加一个 a、最后加一对 $bc \Rightarrow a$ 与 (bc) 块 1:1 配对。
- **正向**：归纳即得全部 $a^n(bc)^n$；**反向**：串的首字符必是 a、末两字符必是 `bc`，剥掉一层得 $a^{n-1}(bc)^{n-1}$，归纳落到 `abc`。
- **边界**：$n \geq 1 \Rightarrow \varepsilon$、`a`、`ab` 都推不出 ✓。核对 $n = 2$：$S \to aSbc \to a(abc)bc =$ `aabcbc` ✓。
- **类型**：$S \to aSbc$ 右部非右线性，左部为单个非终结符 $\Rightarrow$ **2 型**；a 与 bc 数目需配对计数 $\Rightarrow$ 语言**非正规**。

和 $a^nb^nc^n$ 的区别（关键）

本语言的后两段是**交织**的 $(bc)^n$，一条 $S \to aSbc$ 就能配平 $\Rightarrow$ **上下文无关**；而 $a^nb^nc^n$ 两段要分别配平、CFG 做不到，必须 1 型文法才能描述（对照题解第 4 题 (b)）。串形别看走眼：`aabcbc` $\in L$，`aabbc` $\notin L$。

题目

第 3 题 $G[S]$：$S \to S;S \mid a$。求 $L(G)$，并判断文法类型与语言类型；G 是否二义文法？

答案（多种等价写法）：

形式	写法
正规式	$L(G) = a(;a)^*$
文字	由分号分隔的 a 组成的非空串
例子	✓：a、a;a、a;a;a；×：ε、;、a;;a

文法 **2 型（非 3 型）**、语言**正规**、G **是二义文法**。

解析：

- $S \to a$ 出口；$S \to S;S$ 把两段用；拼接 $\Rightarrow$ 任意 ≥ 1 个 a 用；串起。
- **正向**：逐次用 $S;S$ 拼接即得 $a(;a)^*$；**反向**：对 $a;a;\cdots;a$，任取一个分号用 $S \to S;S$ 二分，递归到全是 $a \Rightarrow$ 只产生这类串。
- **类型**：$S \to S;S$ 右部既不是 aB 形也不是 Ba 形（S、;、S 三符号）$\Rightarrow$ 非 3 型，左部单个非终结符 $\Rightarrow$ **2 型**；语言 $a(;a)^*$ 可用正规式表达 $\Rightarrow$ **正规**——“语言正规 $\neq$ 文法 3 型” 的又一实例。
- **二义**：句子 a;a;a 有两棵语法树——左分 ((S;S);S) 与右分 (S;(S;S)) $\Rightarrow$ **二义文法**（对分号连接链的结合方式没有规定）。

题目

第 4 题 $G[S]$：$S \to aSc \mid B$，$B \to bB \mid \varepsilon$。求 $L(G)$，并判断文法类型与语言类型。

答案（多种等价写法）：

形式	写法
集合式	$L(G) = \{a^n b^m c^n \mid n \geq 0,\ m \geq 0\}$
文字	外层 a、c 等数配对，中间夹任意个 b（可为 0）
例子	✓：ε、b、ac、abc、abbc、aacc；×：ca、abb

文法 **2 型**、语言**非正规**。

解析：

- $S \to aSc$ 每层配一对 a、c；出口 $S \to B$ 转入 B 段，$B \to bB \mid \varepsilon$ 产出任意个 b（含 0 个）。串形：外层 $a \cdots c$ 夹着中间任意 b 串。
- **正向**：用 k 次 aSc 再 $S \to B$、B 产 m 个 $b \Rightarrow a^k b^m c^k$；**反向**：串若以 a 开头必以 c 结尾（$n \geq 1$），剥一层递归；若无 a 则整串是 B 段（b^m 或 ε）$\Rightarrow$ 归纳成立。
- **边界**：$\varepsilon \in L(G)$（$S \to B \to \varepsilon$）；m 可为 0（ac、aacc⋯）；n 可为 0（纯 b 串 b、bb、ε）。
- **类型**：$S \to aSc$ 非右线性 $\Rightarrow$ **2 型**；a、c 计数配对 $\Rightarrow$ 语言**非正规**（中间 b 串不限长只是 “填充”，不影响判定）。

出口不能图省事

若写 $S \to aSc \mid b \mid \varepsilon$：内层每次只能贡献**一个** b，得到的是“两边 a、c 等数、中间至多一个 b”——`abc` 能推，但 `abbc` 推不出 ×。b^m 要**任意多个**，必须独立非终结符 B 来递归。

2 语言 → 文法，并判断类型（第 5–8 题，答案均不唯一）

题目

第 5 题 写一文法 G，使 $L(G) = \{w \in \{a,b\}^* \mid w$ 以 ab 结尾$\}$，并判断文法类型。

答案（不唯一）：

$$S \to aS \mid bS \mid aB$$

$$B \to b$$

另一种：$S \to aS \mid bS \mid ab$（更简，但右部 `ab` 是两个终结符 ⇒ 只是 **2 型**）。

解析：

- 拆两段：**前缀任意**（$S \to aS \mid bS$ 在前面逐字符加）+ **固定尾 `ab`**（$S \to aB \to ab$ 落底）。
- **正向**：$S \to aS/bS$ 反复加前缀，最后 $S \to aB$ 产出结尾的 $ab \Rightarrow (a \mid b)^*ab$；**反向**：$w = x \cdot ab$，$x$ 为空直接 $S \to aB$；$x = cx'$ 则 $S \to cS$ 递归剥首字符，剥完接 aB。
- **边界**：最小串 `ab` ✓；ε、`a`、`b`、`ba` 均推不出 ✓（S 每条路径都必须经过 aB）。
- **类型**：全部 $A \to aB \mid a$ 形 ⇒ **3 型（正规文法）**；语言正规（3 状态 DFA：记住是否刚读过 a）。

题目

第 6 题 写一文法 G，使 $L(G) = \{a^n b a^n \mid n \geq 0\}$（中间一个 b、两边 a 等数：`b`、`aba`、`aabaa`⋯），并判断文法类型。

答案（不唯一）：

$$S \to aSa \mid b$$

另一种：$S \to A$，$A \to aAa \mid b$（多包一层，语言相同）。

解析：

- b 是中心，aSa 每层在**两头同时**各加一个 a ⇒ 两边永远等数。
- **正向**：$n = 0$ 用 $S \to b$；n 层包裹 ⇒ $a^n b a^n$；**反向**：串首 a 尾 a、中间恰一个 b ⇒ 剥掉外层一对 a 递归，最终落到 b。
- **边界**：$n = 0 \Rightarrow$ `b` ✓；`ab`、`ba`、`aab` 推不出 ✓。
- **核对**：$n = 2$：$S \Rightarrow aSa \Rightarrow a(aSa)a \Rightarrow a(aba)a =$ `aabaa` ✓。

- **类型**：aSa 非右线性，左部单个非终结符 ⇒ **2 型**；两边 a 数必须相等 ⇒ 语言**非正规**（DFA 记不住左边有几个 a）。

题目

第 7 题 写一文法 G，使 $L(G)=\{a^m b^n c^{m+n} \mid m\geq 0,\ n\geq 0\}$（$c$ 的个数 $=a$、b 个数之**和**），并判断文法类型。

答案（不唯一）：

$$S \to aSc \mid T$$
$$T \to bTc \mid \varepsilon$$

另一种：$S \to aSc \mid bTc \mid \varepsilon$，$T \to bTc \mid \varepsilon$（把 “转入 T 段” 并成一条，语言相同）。

解析：

- 读结构：外层由 $S \to aSc$ 每层配一对 a、c（共 m 层）；落到 T 后内层由 $T \to bTc$ 每层配一对 b、c（共 n 层）；$T \to \varepsilon$ 允许 m、n 取 0。
- **正向**：m 次 aSc 后 $S \to T$，n 次 bTc 后 $T \to \varepsilon \Rightarrow a^m b^n c^n c^m = a^m b^n c^{m+n}$ ✓；**反向**：串首若为 a 必尾为 c，剥一层外层递归；转入 T 段后同理剥 $b\cdots c$。
- **核对**：$m=1,\ n=1 \Rightarrow S \Rightarrow aSc \Rightarrow aTc \Rightarrow abTcc \Rightarrow$ `abcc`（$c^2 = 1+1$）✓；$m=0,\ n=1 \Rightarrow$ `bc` ✓；$m=1,\ n=0 \Rightarrow$ `ac` ✓；$m=n=0 \Rightarrow \varepsilon$ ✓（$S \to T \to \varepsilon$，ε **在语言中**）。
- **类型**：$S \to aSc$ 非右线性 ⇒ **2 型**；$m+n$ 两段计数相加配对 ⇒ 语言**非正规**。

题目

第 8 题 写一文法 G，使 $L(G)=\{w \in \{0,1\}^* \mid |w| \text{ 是 3 的倍数}\}$（含 ε），并判断文法类型。

答案（不唯一）：

$$S \to 0A \mid 1A \mid \varepsilon$$
$$A \to 0B \mid 1B$$
$$B \to 0S \mid 1S$$

另一种：语言等价写成 $((0 \mid 1)^3)^*$；文法的状态命名/转移顺序互换（如 A、B 对调并同步改转移）都等价。

解析：

- 按 “已读长度 mod 3” 设三个状态：**S**（余 0，也是接受状态）、**A**（余 1）、**B**（余 2）。每读一个字符状态 +1 并循环：$S \to 0A/1A$，$A \to 0B/1B$，$B \to 0S/1S$；余 0 时可用 $S \to \varepsilon$ 结束。
- **正向**：每步消耗一个字符、状态 $S \to A \to B \to S$ 循环，能结束（回到 S 用 ε）当且仅当长度是 3 的倍数；**反向**：把串按每 3 个字符分段，每段三步从 S 绕回 S，最后 $S \to \varepsilon$ 收口。

- **核对**：ε（$S \to \varepsilon$）✓、`011`（$S \Rightarrow 0A \Rightarrow 01B \Rightarrow 011S \Rightarrow 011$）✓、`111000` ✓；`01`、`1111` 推不出（$A$、$B$ 没有 ε 或直接收尾的产生式，走不回 S 就断不了）✓。
- **类型**：每条右部都是 aB / a（或 ε）形 ⇒ **3 型（正规文法）**；语言正规。

3 LL(1) 文法：FIRST / FOLLOW / SELECT / 判定 / 预测分析表（第 9 题）

题目

第 9 题 已知文法 $G[E]$：

$$E \to TE'$$
$$E' \to +TE' \mid \varepsilon$$
$$T \to FT'$$
$$T' \to *FT' \mid \varepsilon$$
$$F \to (E) \mid i$$

(1) 求各非终结符的 FIRST 集；(2) 求各非终结符的 FOLLOW 集；(3) 求各产生式的 SELECT 集；(4) 判断 G 是否为 LL(1) 文法，并说明理由；(5) 构造 LL(1) 预测分析表。

解 (1) FIRST **集**（先标记可空：F、T 不可空；T'、E' 可空）：

非终结符	FIRST	依据
F	$\{(,\ i\}$	$F \to (E)$、$F \to i$ 直接加入
T'	$\{*,\ \varepsilon\}$	$T' \to *FT'$ 加 $*$；$T' \to \varepsilon$ 使 T' 可空
T	$\{(,\ i\}$	$T \to FT'$：FIRST(F) 不含 ε，直接取 FIRST(F)
E'	$\{+,\ \varepsilon\}$	$E' \to +TE'$ 加 $+$；$E' \to \varepsilon$ 使 E' 可空
E	$\{(,\ i\}$	$E \to TE'$：FIRST(T) 不含 ε，直接取 FIRST(T)

解 (2) FOLLOW **集**（从开始符号 E 出发，沿“某 X 后面跟什么”传播；**可空则再并上后面的** FOLLOW——本题两条传播链是易错点）：

非终结符	FOLLOW	依据
E	$\{\#,\ )\}$	（1）E 是开始符号 $\Rightarrow$ #；（2）$F \to (E)$ 中 E 后是) $\Rightarrow$)
E'	$\{\#,\ )\}$	$E \to TE'$ 中 E' 在右部末端 $\Rightarrow$ $\mathrm{FOLLOW}(E') = \mathrm{FOLLOW}(E)$
T	$\{+, \#,\ )\}$	$E \to TE'$：T 后跟 E' $\Rightarrow$ 取 $\mathrm{FIRST}(E')\setminus\{\varepsilon\} = \{+\}$；又 E' **可空** $\Rightarrow$ 再并 $\mathrm{FOLLOW}(E) = \{\#,)\}$
T'	$\{+, \#,\ )\}$	$T \to FT'$ 中 T' 在末端 $\Rightarrow$ $\mathrm{FOLLOW}(T') = \mathrm{FOLLOW}(T)$
F	$\{*, +, \#,\ )\}$	$T \to FT'$：F 后是 T' $\Rightarrow$ 取 $\mathrm{FIRST}(T')\setminus\{\varepsilon\} = \{*\}$；又 T' **可空** $\Rightarrow$ 再并 $\mathrm{FOLLOW}(T) = \{+, \#,)\}$

解 (3) SELECT 集（非 ε 产生式取 FIRST(右部)；ε 产生式取 FOLLOW(左部)）：

产生式	计算	SELECT
$E \to TE'$	$\mathrm{FIRST}(TE')$	$\{(,\ i\}$
$E' \to +TE'$	FIRST	$\{+\}$
$E' \to \varepsilon$	$\mathrm{FOLLOW}(E')$	$\{\#,\ )\}$
$T \to FT'$	$\mathrm{FIRST}(FT')$	$\{(,\ i\}$
$T' \to *FT'$	FIRST	$\{*\}$
$T' \to \varepsilon$	$\mathrm{FOLLOW}(T')$	$\{+, \#,\ )\}$
$F \to (E)$	FIRST	$\{(\}$
$F \to i$	FIRST	$\{i\}$

解 (4) 判定：相同左部的产生式两两求 SELECT 集交集：

- E：只有 $E \to TE'$ 一条，无交集可算；
- E'：$SELECT(E' \to +TE') \cap SELECT(E' \to \varepsilon) = \{+\} \cap \{\#,)\} = \emptyset$；
- T：只有 $T \to FT'$ 一条，无交集可算；
- T'：$SELECT(T' \to *FT') \cap SELECT(T' \to \varepsilon) = \{*\} \cap \{+, \#,)\} = \emptyset$；
- F：$SELECT(F \to (E)) \cap SELECT(F \to i) = \{(\} \cap \{i\} = \emptyset$。

全部为空 ⇒ **相同左部的任意两产生式 SELECT 集交集为空，所以 G 是 LL(1) 文法**。

解 (5) LL(1) 预测分析表（M[非终结符, 终结符]，每格恰好一个产生式，空格为报错）：

	(	i	+	*	)	#
E	$E \to TE'$	$E \to TE'$				
E'			$E' \to +TE'$		$E' \to \varepsilon$	$E' \to \varepsilon$
T	$T \to FT'$	$T \to FT'$				
T'			$T' \to \varepsilon$	$T' \to *FT'$	$T' \to \varepsilon$	$T' \to \varepsilon$
F	$F \to (E)$	$F \to i$				

（逐格来源：E、T 按 FIRST 填；E'、T' 的 ε 行按 FOLLOW 填；F 按两条 FIRST 分列。）

本题易错

1. FOLLOW(T)、FOLLOW(F) **的“可空传播”**是全题最大失分点：E' 可空才让 +、#、）进入 FOLLOW(T)；T' 可空才让 +、#、）进入 FOLLOW(F)。漏传播 ⇒ SELECT($T' \to \varepsilon$) 算错 ⇒ 判定跟着错。
2. ε **产生式的 SELECT 用** FOLLOW **不是** FIRST（FIRST(ε) $= \emptyset$ 没用）。
3. 判定写法：同左部产生式的 SELECT 交集**逐对列出**、全部为空，再下结论。

4 强化卷 · 答案速查

题号	答案要点
1	$L = c(a \mid b)^*$（多写法见题）；**3 型（左线性）**、正规
2	$L = \{a^n(bc)^n \mid n \geq 1\}$（多写法见题）；**2 型**、非正规（区别于 $a^nb^nc^n$）
3	$L = \{a(;a)^*\}$（多写法见题）；**2 型**（非 3 型）、语言正规、**二义**
4	$L = \{a^nb^mc^n \mid n, m \geq 0\}$（**含** ε，多写法见题）；**2 型**、非正规（出口须经独立 B）
5	$S \to aS \mid bS \mid aB$，$B \to b$（另解 $S \to aS \mid bS \mid ab$，2 型）；**3 型**、正规
6	$S \to aSa \mid b$（另解 $S \to A$，$A \to aAa \mid b$）；**2 型**、非正规
7	$S \to aSc \mid T$，$T \to bTc \mid \varepsilon$（另解 $S \to aSc \mid bTc \mid \varepsilon$）；**2 型**、非正规（**含** ε）
8	$S \to 0A \mid 1A \mid \varepsilon$，$A \to 0B \mid 1B$，$B \to 0S \mid 1S$（另解 $((0 \mid 1)^3)^*$）；**3 型**、正规（mod 3 状态机）
9	FIRST/FOLLOW/SELECT 见解 (1)(2)(3)；同左部 SELECT 交集全空 ⇒ **是 LL(1) 文法**（判定见解 (4)）；表见解 (5)